

游泳赛事管理与计时系统 使用说明书

版本：2026.04

适用平台：Windows 7 / 8 / 10 / 11

主要分发文件：游泳赛事管理系统_安装包.zip

目录

1. 系统概述
2. 安装与启动
3. 系统架构与通讯
4. 比赛类型管理
5. 赛事管理与报名
6. 运动员管理
7. 赛程与分组
8. 比赛控制
9. 成绩与排名
10. 纪录管理
11. 文档编辑/输出/打印
12. 图片/视频大屏显示
13. 系统日志与数据管理
14. 参数设置与硬件连接
15. EXE 远程计时控制台
16. HTML 浏览器计时控制台

- 17.网页检录台
- 18.大屏显示与排名屏
- 19.在线报名 / 注册工具
- 20.自动化测试机器人
- 21.硬件参数调试机器人
- 22.常见问题

1. 系统概述

1.1 设计目标

本系统是一套**完整的游泳比赛管理与计时解决方案**，覆盖赛事全生命周期：

- 赛前：**赛事创建 / 运动员报名 / 自动或手动分组 / 秩序册编辑 / 纪录数据导入
- 赛中：**硬件计时实时联动 / 三端控制台同步 / 设备状态管理 / 大屏展示 / 媒体播放
- 赛后：**成绩确认与排名 / 多轮晋级 / 成绩册编辑 / 多格式文档输出（PDF / DOC / HTML）

1.2 系统组成

组件	说明	运行方式
主服务器 SwimmingScoreboard.exe	赛事管理核心，连接计时硬件	Windows 应用程序

远程计时控制台 RemoteTimingControl.exe	独立 PC 上的比赛控制客户端	Windows 应用程序
HTML 计时控制台 race_control.html	浏览器端比赛控制（与 EXE 同等功能）	浏览器
网页检录台 checkin.html	检录台核对身份、打印检录单	浏览器
大屏显示 display.html	观众大屏（项目/成绩/纪录/媒体）	浏览器全屏
排名屏 leaderboard.html	项目/团体/纪录排名展示	浏览器全屏
在线报名 register.html	运动员/接力队自助报名	浏览器
注册工具 RegistrationTool.exe	桌面端运动员注册客户端	Windows 应用程序
自动化测试机器人 test_bot.html	模拟报名/比赛流程，便于演示与压测	浏览器
计时模拟器 TimingSimulator.exe	在没有实物硬件时调试协议	Windows 应用程序
硬件参数调试机器人 ParamDebugBot.exe	硬件双向调试	Windows 应用程序

1.3 系统要求

- **操作系统：**Windows 7 / 8 / 10 / 11
 - **运行环境：**.NET Framework 4.5（系统通常已预装）
 - **网络：**局域网即可（主服务器与各客户端 / 大屏在同一子网）
 - **端口：**3002 (WebSocket)
 - **浏览器：**Chrome / Edge（推荐）
 - **硬件计时器：**通过串口 / UDP / TCP 任一方式连接（协议详见 §3）
-

2. 安装与启动

2.1 安装

1. 解压 游泳赛事管理系统_安装包_<日期>.zip
2. 双击 Setup.exe，选择安装目录（默认 C:\SwimmingTimingSystem）
3. 安装完成，桌面 / 开始菜单生成快捷方式

2.2 启动主服务器

1. 双击 "游泳赛事管理主服务器"
2. 首次启动设置管理员密码
3. 登录后进入主界面（标签页：赛事管理与报名 / 比赛控制 / 成绩与排名 / 纪录管理 / 比赛类型管理 / 文档编辑/输出/打印 / 系统日志与数据）

2.3 启动远程计时控制台（异机操作）

1. 双击 "远程计时控制台"
2. 顶部输入主服务器地址 <IP>:3002
3. 点击 连接

2.4 打开 HTML 控制台 / 大屏

- 浏览器输入 `http://<主服务器IP>:8080/race_control.html` 等（或直接打开本地 HTML 文件，首次输入服务器 IP）

2.5 防火墙

请允许 `SwimmingScoreboard.exe` 通过 Windows 防火墙；否则其它客户端将无法连接 3002 端口。

3. 系统架构与通讯



3.1 三个计时控制台

主服务器 EXE / RemoteTimingControl EXE / race_control.html

三者**功能完全等价**，操作哪一台都通过 WebSocket

同步到其它两端。任意一端的"参数设置"修改会立即广播到全部端 + 硬件。

3.2 硬件计时协议

- 12 字节帧 F1 53 ... F4 (详见 [硬件计时协议规范.html](#))
- 0x42 子码扩展 (双向) :
 - 0x01-0x07: 泳道关闭时间 / 出发台延迟 / 抢跳阈值 / 终点位置 等
 - 0x08: 左右盲表数量 (高 4 位左 / 低 4 位右)
 - 0x10: 设备好/坏位图
 - 0x20: 比赛距离 + 左右触板次数

4. 比赛类型管理

比赛类型管理 tab 用于配置 5 种基础维度:

维度	用途	默认值
比赛项目	报名 / 赛程的可选项目 (50/100/200米...)	标准游泳项目
组别	报名时分类 (甲/乙/丙/丁/戊/己 等)	6 个标准组
性别	男 / 女 / 混合	三个
赛次	预赛 / 半决赛 / 决赛 / 自定义	三个
组数	1 组 / 2 组 / ... 的预设值	1-8

每个维度都有"编辑 / 导入 / 导出 / 下载模板" 4 个按钮, 编辑器为弹窗
DataGrid (左侧自动序号 1, 2, 3 ..., 可增/删行), 数据持久化于赛事档案。

注：组别与年龄无关，是人工分类（如奥运/全运的甲乙丙组），不再像旧版按 MinAge/MaxAge 自动判定。

5. 赛事管理与报名

赛事管理与报名 tab 顶部为赛事基本信息卡片：

- **赛事名称 / 比赛模式 / 泳池长度 / 泳道数量**（10 道默认 0-9，8 道默认 1-8）
- **开始/结束日期 / 比赛地点**
- **主办方 / 承办方 / 技术代表 / 总裁判长 / 发令员 / 编排长**
- **操作按钮：保存赛事信息 / 加载赛事 / 新建赛事**

下方"报名统计"实时显示各项目分性别/组别的报名人数。

6. 运动员管理

6.1 添加 / 修改 / 删除

- **添加运动员** 弹出对话框，可一次性填齐：姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证 / 代表队 / 单位简称 / 组别 / 联系电话 / 协会注册号 / 备注 / 报名项目 / 报名成绩 等
- **修改选中 / 删除选中**：支持多选（Ctrl/Shift），按 Delete 键也可删除
- **添加接力队**：支持 4 棒队员姓名 / 身份证 / 队号录入

6.2 筛选

顶部筛选器：项目 / 组别 / 性别 / 姓名（模糊） / 号码（模糊）。状态修改后立即同步到 race control / 大屏。

6.3 号码区间设置

按代表队设置号码段（如 北京队 001-050）。新注册运动员自动在该队号码段内取号；也可手动指定。

6.4 CSV / Excel 批量

- **导入 CSV**：旧版扁平列表导入
- **导入 / 导出 / 下载模板**：详见 §7.3 分组表 Excel

7. 赛程与分组

7.1 自动 / 手动赛程生成

- **一键生成日程**：按"组别 → 性别 → 项目 → 赛次"维度合成场次，自动按距离 / 项目类型排序
- **手动赛次设置**：弹出 `PromptStagePlan` 让用户为每个项目自定义需要的赛次（仅决赛 / 预+决 / 预+半+决 / A决+B决 / 自定义）

7.2 自动 / 手动分组

- **自动生成分组**：按报名成绩蛇形分配
- **出场编排微调**：可拖动调整每道运动员，处理空泳道 / 临时加人

7.3 分组表 Excel 导入 / 导出 新增

赛事管理与报名 → 导入分组表 (Excel) / 导出分组表 (Excel) / 下载分组表 Excel 模板

Excel 工作簿含 3 个 sheet:

1. 「**分组明细**」 (行式 / 主数据) 19 列: 场次 / 比赛日期 / 时段 / 项目编号 / 组别 / 性别 / 项目 / 赛次 / 排序方式 / 组号 / 道次 / 参赛号 / 姓名 / 代表队 / 单位简称 / 报名成绩 / 出生年月 / 年龄 / 备注
2. 「**分组表(网格)**」: 仿全运会秩序册排版, 每组 3 行 (道次 / 姓名 / 代表队), 接力额外 4 棒
3. 「**填写说明**」: 说明 + 完整项目清单 + 已注册代表队列表

导入对话框 含「未注册时自动添加」复选框 (默认勾选) —— 当 Excel 中的姓名+代表队 在系统中未找到时, 自动按 Excel 行新建运动员。

10 道泳池表头显示道次 0~9; 8 道为 1~8。

7.4 晋级处理

成绩与排名 tab 的 **晋级处理** 按钮调出 PromotionQueryWindow, 支持:

- 查询当前赛次的总排名 (不分组统一排名)
- 设置晋级人数 (默认 16)
- 一键执行晋级 + 自动分组到下一赛次

8. 比赛控制

比赛控制 tab 三栏布局:

左: 赛程导航 + 计时源对比 中: 泳道实时状态
右: 比赛控制按钮

8.1 泳道实时状态（左右对称布局）

每道一行，左右对称：

[T] 盲3 盲2 盲1 出发 触板 圈 | 姓名+进度 | 圈 触板 出发 盲1 盲2 盲3 [T]

- **左右盲表数量** 可独立设置 1-3，超出数量的圆点占位但隐藏（盲 1 / 出发 / 触板的位置始终固定）
- **T 按钮**：手动触板（左右两侧各一个，可单独启用）
- **进度条**：箭头方向跟随发令位置；显示运动员所在段
- 顶部条显示 **大屏主纪录**（WR / AR / NR / 省R / 市R 之一，可在记录管理中切换）

8.2 比赛控制按钮组

- **就位 / 发令 / 计时复位 / 确认成绩**
- **一键全开/全关泳道 / 重启 / 手动盲表成绩**
- **上一组 / 下一组**

8.3 显示控制（右侧）

向大屏推送：**出发表 / 比赛视图 / 组成绩 / 总排名 / 团体 / 颁奖 / 纪录 / 欢迎 / 成绩发布 / 图片/视频**

8.4 比赛流程

1. 选择项目 → 选组 → **就位**
2. **发令**（可由硬件触发或软件触发）
3. 触板/盲表/手动按钮接收 → 自动判定计时源
4. 完成 → 检查抢跳/犯规 → **确认成绩**
5. 一组完成可 **下一组**（已确认组返回时仍能看到成绩）

跨组成绩保留：进入已确认组时，自动恢复完赛状态显示，不会因切组而丢失之前的成绩显示。

9. 成绩与排名

成绩与排名 tab：

- 6 维筛选：组别 / 性别 / 项目 / 赛次 / 组次 / 关键词
- 表格列：名次 / 道 / 号码 / 姓名 / 代表队 / 最终成绩 / 计时源 / 反应时 / 备注
- 操作：晋级处理 / 项目成绩打印 / 成绩发布到大屏

10. 纪录管理

10.1 纪录类型

可自定义任意类型字符串。常见：

- 世界纪录 (WR) / 亚洲纪录 (AR) / 全国纪录 (NR) / 省运会纪录 / 市纪录 / 赛会纪录 (CR) / 学校纪录 ...

10.2 大屏显示记录 新增

记录管理 tab 右上角 **大屏显示记录** 按钮 → 弹出对话框，可：

- 在预设列表 (WR/AR/NR/省R/市R/CR) 中选择
- 编辑或新增"简称 + 完整名称"组合 (如 市R / 市纪录)

- 选定后，主控泳道状态条 + race_control + 大屏 + RemoteTimingControl 顶部统一显示该简称及对应纪录数据

10.3 导入

- **导入标准纪录**：内置常见标准
- **导入 CSV 纪录**：自定义批量
- **下载纪录模板**

11. 文档编辑/输出/打印

文档编辑/输出/打印 tab 把所有文档归类成 4 大块（每个文档为统一卡片）：

一、赛前文档	二、比赛成绩	三、排名与纪录	四、证书与奖状
秩序册 [编辑 输出/打印] 竞赛日程 出发表	成绩册 [编辑 输出/打印] 分组成绩 项目成绩 分段计时报告	团体成绩 纪录报告	奖状 纪录证书

11.1 统一预览/输出窗口 新增

每个"输出/打印"按钮弹出 DocumentPreviewWindow：

- **预览 tab**：内嵌浏览器渲染
- **编辑源码 tab**：可手改 HTML 后刷新预览
- 底部按钮：**刷新预览 / 在浏览器中打开 / 导出 PDF**（浏览器 → Microsoft Print to PDF） / **导出 DOC / 导出 HTML / 打印**

文档生成时会自动归档到 Documents/ 目录。

11.2 秩序册编辑器

编辑秩序册 按钮 → 7 选项卡弹窗：

1. **封面**：主标题 / 副标题 / 场地示意图
2. **前言/规程/通知**：3 个多行文本区
3. **重要活动日程**：日期/时间/活动/参与人员/地点
4. **训练日程**：日期/时间/地点
5. **竞赛人员**：职务/姓名（仲裁/技术官员）
6. **运动队人员**：每队的领队/教练/队医/工作人员（"从已报名队伍自动建表"按钮）
7. **附注/尾页**

任意空字段使用系统默认内容。秩序册可导出为 PDF/DOC/HTML。

11.3 成绩册编辑器

编辑成绩册 按钮 → 4 选项卡：

1. **封面/前言/尾页**
2. **体育道德风尚奖**：运动队 / 运动员 / 裁判员 三栏
3. **教练员/联合培养**：DataGrid，按号码批量编辑（"从已注册运动员自动建表"按钮）
4. **显示选项**：奖牌榜 / 风尚奖 / 破纪录统计 / 名次公告 / 成绩公告 / 分段成绩 / 成绩差 5+2 个开关

成绩册结构（参照全运会成绩册）：封面 → 目录 → 奖牌榜 → 风尚奖 → 破纪录统计表 → 名次公告（每项目决赛排名 + 教练员/联合培养单位） → 成绩公告（每组逐运动员，可含分段成绩） → 尾页。

11.4 「成绩差」列 新增

打印 / 输出的所有"每组比赛成绩"都包含 **成绩差** 列, **适用所有赛次** (预赛 / 半决赛 / 决赛 ...):

- 第 1 名留空
- 其它道: $\text{成绩差} = \text{当前道成绩} - \text{第1名成绩}$, 保留 2 位小数
- DSQ / DNS / DNF 行不计算

11.5 输出格式选择

- **PDF**: 浏览器 Ctrl+P → 选择 "Microsoft Print to PDF" 打印机
- **DOC**: 直接保存为 .doc, Word 可打开
- **HTML**: 保留原始 HTML (可二次编辑)
- **直接打印**: 调用系统打印对话框

12. 图片/视频大屏显示 新增

比赛控制 → 显示控制 新增 「**图片 / 视频**」按钮 → 弹出对话框:

1. **选择文件**: PNG / JPG / BMP / GIF / WEBP / MP4 / WEBM / OGG
2. **缩放方式**: 保持比例 (contain) / 填满屏幕 (cover) / 拉伸 (fill)
3. **视频选项**: 循环播放 / 静音 / 自动播放
4. **发送到大屏** → base64 推送到所有 `display.html` 客户端, 全屏播放
5. **停止显示** → 回到比赛视图

文件大于 60 MB 时会弹出确认 (base64 编码可能耗时)。

13. 系统日志与数据管理

系统日志与数据 tab:

- **运行日志**（左）：实时滚动
- **存档管理**（右）：
 - **加载 / 删除选中存档**
 - **清除当前库数据**（含确认）
 - **删除全部纪录**（含确认）
 - **强制保存**
 - **查询本机 IP 地址**
 - **修改密码**

赛事档案存于 `Database/<赛事名>.json`，包含运动员 / 接力 / 赛程 / 纪录 / 团体分 / 秩序册 / 成绩册 / 显示纪录设置等所有数据。

14. 参数设置与硬件连接

比赛控制 → 参数设置 按钮（齿轮图标）弹出（自适应高度，无滚动条）：

14.1 计时参数

- 泳道关闭时间 / 出发台关闭延迟 / 成绩确认关闭延迟 / 抢跳判定阈值 / 分段成绩显示时长 / 第1名成绩停留时间
- **终点位置**：左端 / 右端

14.2 设备状态管理 / 手动按键管理

- 设备好/坏：每道每个设备（触板/出发台/盲表1/2/3）独立标记，影响计时源仲裁
- 手动按键：每道左右T按钮启用/禁用

14.3 左右盲表数量设置 新增

弹出子窗，左右各 1 个 1/2/3 下拉：

- 修改后立即同步到三个计时控制台 + 大屏 + 硬件（0x42 / 0x08 子码）
- 隐藏多余圆点时**保留位置**，让"盲 1 / 出发台 / 触板"的位置永远固定
- 三端 + 大屏的圆点 / 表头标签 / 表头列**完全对称**

14.4 计时硬件直连

支持三种模式：

- **串口**（COM3 等）
- **UDP**（接收端口 5002）
- **TCP 客户端**（127.0.0.1:5555）

主服务器与硬件双向同步：参数变更（任一方）即推送给另一方。

15. EXE 远程计时控制台

15.1 适用场景

- 在异机操作比赛（裁判桌 / 技术官员席）
- 与主服务器同等权限：选项目 / 就位 / 发令 / 触板 / 确认成绩 / 改参数 / 改盲表数量 ...

15.2 连接 / 操作

- 顶部输入服务器地址 → **连接 / 断开**
- 自动重连（断开 3 次后弹出"是否更换服务器"对话框）

15.3 与主服务器同步

任意修改通过 WebSocket 实时同步给所有端：

- 参数设置 → `SET_LANE_CLOSE_SETTINGS`
 - 显示模式切换 → `SHOW_*` 系列
 - 比赛控制（就位 / 发令 / 确认成绩）→ `READY` / `START_RACE` / `CONFIRM_RESULT`
-

16. HTML 浏览器计时控制台

16.1 访问

- `http://<主服务器IP>:8080/race_control.html`，或本地 HTML 文件首次输入 IP
- 全屏按钮（右上角）适合大触屏裁判台

16.2 功能

与 EXE 远程台同等：

- 泳道实时状态 / 比赛控制 / 参数设置 / 设备管理 / 手动按键 / 左右盲表数量
- 顶部主纪录条（WR/AR/NR...）随系统设置同步

17. 网页检录台

`checkin.html`:

- 选择项目 / 赛次 / 组次
 - 列出运动员 → 检录员核对身份 → 标记到检
 - **打印检录单** (含赛事名 / 项目+组别 / 运动员表)
 - 关闭浏览器页眉 / 页脚以获得整洁打印
-

18. 大屏显示与排名屏

18.1 `display.html` (大屏)

随主服务器"显示控制"切换以下视图:

模式	内容
比赛视图	当前组各道运动员 + 实时进度
出发表	即将比赛组的出场顺序
组成绩	当前组完赛的最终名次
总排名	项目最终排名

团体	各队总分排名
颁奖	冠/亚/季军
纪录	当前项目对应纪录
欢迎 / 暂停	文字大屏
成绩发布	已完赛项目的官方公告
媒体 (图/视频)	全屏播放

顶部主纪录显示 **WR / AR / NR / 省R / 市R 等**（由记录管理中切换）。

18.2 `leaderboard.html` **(排名屏)**

3 个 tab：项目排名 / 团体积分 / 纪录榜。

19. 在线报名 / 注册工具

三个报名入口（均支持组别选择）：

- 1. `register.html`（在线报名网页）：个人项目 + 接力两段
- 2. `RegistrationTool.exe`（桌面注册工具）：个人 + 接力 两个 tab
- 3. **主服务器→运动员管理→添加运动员**：完整字段一站式

每个表单的字段：姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证 / 代表队 / 单位简称 / **组别** / 报名项目 / 报名成绩 / 协会注册号 / 备注。

20. 自动化测试机器人

`test_bot.html` —— 用于演示和压力测试：

- **批量注册**：N 名运动员（指定项目 / 性别 / 组别 / 代表队随机或固定 / 单位简称 / 备注）
 - **多组别一键样本**：勾选甲/乙/丙/丁/戊各 N 人
 - **自动生成分组**
 - **模拟比赛流程**：就位 / 发令 / 出发台 / 触板 / 盲表 / 确认成绩
 - **接力比赛测试**：自动按棒次模拟所有触板点
-

21. 硬件参数调试机器人

`ParamDebugBot.exe`：双向调试 0x42 帧族（含 0x08 盲表数量、0x10 设备状态、0x20 比赛距离）。三种连接：串口 / UDP / TCP（UDP/TCP 模式下"刷新"按钮自动隐藏避免遮挡端口设置）。

22. 常见问题

Q1: HTML 控制台连不上服务器?

A: 检查主服务器是否运行、防火墙是否放行 3002

端口、客户端与服务器是否同子网; 或者点击控制台连接框旁的"换服务器"重新输入 IP。

Q2: 硬件计时器无信号?

A: 先在"参数设置 → 计时硬件直连"确认连接方式与端口; 可用

`ParamDebugBot.exe` 单独调试帧通讯。

Q3: 盲表数量改了但 race_control 上方的"盲 1/2/3"标签没变?

A: 需要刷新浏览器或等待下一次广播; 表头按 `applyBlindWatchVisibility()` 自动重画。

Q4: 从主控切到第 2 组确认后, 第 1 组成绩看不到了?

A: 已修复 ——

进入已确认组时自动恢复完赛状态显示。如仍异常, 请关闭主服务器后重新启动以加载最新代码。

Q5: 导出秩序册 / 成绩册时列内容未显示?

A: 确认秩序册/成绩册编辑器中相应 tab 的字段已填, 或 `显示选项` tab 中对应章节开关已勾选。

Q6: 导出 PDF 时浏览器没自动选 PDF 打印机?

A: 浏览器 Ctrl+P 后在"打印机"下拉中选 "Microsoft Print to PDF" (Win10/11 自带) 或第三方 PDF 打印机。

Q7: 分组表 Excel 导入未匹配的运动员怎么处理?

A: 导入对话框勾选 ☒ "未注册时自动添加", 未匹配的行将按 Excel 内容自动新建运动员。

Q8: 纪录显示标签需要从 WR 改为 AR / NR / 市记录...

A: 纪录管理 tab → 右上角 **大屏显示记录** → 选择或新增项 → 确定, 三端 + 大屏立即同步。

版本说明

- **v2026.04**：组别一级化、文档编辑/输出/打印重构、秩序册/成绩册编辑器、左右盲表对称布局、大屏纪录可配置、图片/视频媒体显示、Excel 分组表、成绩差列、跨组成绩保留、参数设置自适应高度。
- **v2025.12**：硬件协议双向同步、设备状态管理、晋级处理。
- **v2025.06**：基础赛事管理、计时联动、大屏 / 排名屏 / 检录台。

—— 最后更新：2026 年 04 月